
TP N°8

Classe CString (1/2)

L'objectif du TP est d'implémenter une classe CStrng permettant de manipuler des chaînes de caractères.

Remarque importante : dans tout ce qui suit, le terme « chaîne de caractère » est associé au tableau de char terminé par un 0 (déclaration du C standard) et le terme « tableau de caractères » correspond à la donnée membre de l'objet CStrng.

1. Déclarez une classe CStrng dont les données membres seront un pointeur sur un tableau de caractères et un entier représentant la taille de ce tableau.
2. Déclarez deux constructeurs que vous définirez ensuite dans le fichier cstrng.cpp (constructeur par défaut, avec une chaîne de caractères).
Note : Utilisez la fonction strcpy_s().
3. Pensez toujours à déclarer le destructeur de la classe.
4. Surchargez l'opérateur d'insertion << pour afficher à l'écran le contenu du tableau de caractères.
5. Dans votre fonction main(), testez les différents constructeurs, ainsi que l'opérateur d'insertion pour l'affichage.
6. Complétez votre classe par un constructeur copie (ce constructeur permet de gérer proprement les classes comportant des données membres dynamiques, en l'occurrence le tableau de caractères).
Testez dans votre fonction main().
7. Redéfinissez deux fois l'opérateur = pour affecter à un objet CStrng soit une chaîne de caractères soit un objet de type CStrng.
Testez dans votre fonction main().
8. Surchargez l'opérateur += de manière à pouvoir concaténer deux objets CStrng, puis un objet CStrng avec une chaîne de caractères.
Testez dans votre fonction main().
9. Complétez votre programme de test pour vérifier les différentes utilisations des opérateurs = et +=.
Testez dans votre fonction main().

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE